



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Nombres:

Juan Francisco Javier Ortiz

Matrícula:

2025-0861

Materia:

Seguridad de Redes

Docente:

Jonathan Rondon

Carrera:

Seguridad Informática

Fecha:

Junio 21, 2025

INDICE

1. VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 con tunnel gre.....	3
1.1 Objetivo.....	3
1.1.1 Caracteristicas.....	3
1. IPSec con IKEv2 (capa de seguridad).....	3
2. GRE (Generic Routing Encapsulation).....	3
3. Arquitectura combinada GRE over IPSec.....	3
2. Capturas de Pantalla.....	4
2.1 Explicacion.....	4
2.2 Estado de las sesiones.....	4
2.3 Detalle extendido.....	5
2.4 Verificacion de IPSec.....	6
2.5 Verificacion del encapsulado.....	7
2.7 Interfaces.....	8
2.8 Tabla de rutas.....	8
2.9 Captura de trafico.....	9
2.10 Traceroute.....	10
3. Topologia.....	11
3.1 Pool DHCP.....	11
3.2 Tabla de Direcccionamiento.....	12

1. VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 con tunnel gre

1.1 Objetivo

Una **VPN Site-to-Site con IPSec IKEv2 + túnel GRE** combina dos tecnologías: **IPSec (con IKEv2)** para seguridad y **GRE** para encapsulación flexible de tráfico. Se usa mucho en redes empresariales para conectar sedes.

1.1.1 Características

1. IPSec con IKEv2 (capa de seguridad)

- Cifra el tráfico (AES, 3DES, etc.)
- Autentica los extremos del túnel (PSK o certificados)
- IKEv2 gestiona el intercambio de claves de forma más eficiente que IKEv1
- Soporta reconexión rápida (MOBIKE en algunos casos)

2. GRE (Generic Routing Encapsulation)

- Encapsula paquetes de múltiples protocolos (IPv4, IPv6, multicast, etc.)
- Permite enviar tráfico de routing dinámico (OSPF, EIGRP, BGP)
- No proporciona seguridad por sí solo (por eso se combina con IPSec)
- Soporta túneles punto a punto simples

3. Arquitectura combinada GRE over IPSec

- GRE crea el **túnel lógico**
- IPSec protege el tráfico dentro del túnel GRE
- Resultado: **flexibilidad + seguridad**

2. Capturas de Pantalla

2.1 Explicacion

En las siguientes capturas de pantalla solo se muestra la configuración en cuestión de ISP y R1. Esto debido a que la configuración de R1 es en teoría un espejo de la 2, solo cambia la IP; aun así, para la confirmación, favor leer los scripts de configuración.

2.2 Estado de las sesiones

```
R1#show crypto ikev2 sa
*Jun 26 20:07:50.258: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 198.50.100.2/500 198.50.100.6/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PS
K
Life/Active Time: 86400/182 sec

IPv6 Crypto IKEv2  SA

R1#
```

Es la salida del comando `show crypto ikev2 sa`, que muestra el estado de una VPN IKEv2 en un router Cisco.

Indica que existe una asociación de seguridad activa entre la IP local 198.50.100.2 y la remota 198.50.100.6 usando el puerto 500.

El estado “READY” significa que la fase 1 del túnel VPN ya está establecida correctamente.

La negociación usa cifrado AES-256, hash SHA-256, grupo Diffie-Hellman 14 y autenticación por clave precompartida (PSK).

El tiempo de vida del túnel es de 86400 segundos (24 horas) y lleva 182 segundos activo.

2.3 Detalle extendido

```
R1#show crypto ikev2 sa detailed
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvr/ivrf Status
1 198.50.100.2/500 198.50.100.6/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PS
K
Life/Active Time: 86400/277 sec
CE id: 1002, Session-id: 1
Status Description: Negotiation done
Local spi: 23D25A092808F8FC Remote spi: DE6C4CE89AD02A45
Local id: 198.50.100.2
Remote id: 198.50.100.6
Local req msg id: 2 Remote req msg id: 0
Local next msg id: 2 Remote next msg id: 0
Local req queued: 2 Remote req queued: 0
Local window: 5 Remote window: 5
DPD configured for 0 seconds, retry 0
Fragmentation not configured.
Extended Authentication not configured.
NAT-T is not detected
Cisco Trust Security SGT is disabled
Initiator of SA : Yes

IPv6 Crypto IKEv2  SA

R1#
```

Es la salida del comando `show crypto ikev2 sa detailed`, que muestra información completa de una VPN IKEv2 en un router Cisco, indicando una sesión activa en estado `READY` entre 198.50.100.2 y 198.50.100.6, usando cifrado AES-256, hash SHA-256, grupo Diffie-Hellman 14 y autenticación por PSK; además muestra detalles de la sesión como los identificadores SPI locales y remotos, los IDs de cada extremo, el estado de la negociación (“Negotiation done”) y confirma que este router es el iniciador del túnel VPN.

2.4 Verificación de IPSec

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 198.50.100.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (198.50.100.2/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (198.50.100.6/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 198.50.100.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 198.50.100.2, remote crypto endpt.: 198.50.100.6
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/1
  current outbound spi: 0x86D36BC6(2262002630)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0x7512F6A1(1964177057)
      transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
      in use settings ={Transport, }
      conn id: 4, flow_id: SW:4, sibling_flags 80000000, crypto map: Tunnel0-head-0
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4243034/3222)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      ecn bit support: Y status: off
```

Este comando muestra estadísticas globales del uso de IKEv2 en el sistema. Indica que actualmente hay 1 asociación de seguridad IKEv2 activa y ninguna en negociación. Las solicitudes entrantes y salientes han sido aceptadas correctamente, sin rechazos. También se observa que no hay limitaciones de recursos ni pérdida de paquetes en la fase de “dispatch”. En general, el sistema está estable y el túnel VPN funciona sin problemas ni congestión.

2.5 Verificación del encapsulado

```
R1#how crypto session detail
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#show crypto session detail
Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection
K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation
X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation
R - IKE Auto Reconnect

Interface: Tunnel0
Profile: IKEv2_PROF
Uptime: 00:07:32
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 198.50.100.6 port 500 fvrf: (none) ivrf: (none)
    Phase1_id: 198.50.100.6
    Desc: (none)
Session ID: 1
IKEv2 SA: local 198.50.100.2/500 remote 198.50.100.6/500 Active
    Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:52:28
IPSEC FLOW: permit 47 host 198.50.100.2 host 198.50.100.6
    Active SAs: 2, origin: crypto map
    Inbound:  #pkts dec'd 0 drop 0 life (KB/Sec) 4243034/3147
    Outbound: #pkts enc'd 0 drop 0 life (KB/Sec) 4243034/3147

R1#
```

El comando correcto es show crypto session detail (el primero falla por un error de escritura), y su salida muestra el estado general de la sesión VPN en el router.

Indica que existe una sesión activa entre el router local 198.50.100.2 y el peer 198.50.100.6, usando el perfil IKEv2_PROF y con estado “UP-ACTIVE”, lo que significa que el túnel está completamente establecido.

Resume tanto la fase 1 (IKEv2 SA) como la fase 2 (IPsec), mostrando que la negociación está activa y funcionando correctamente.

También incluye información como el tiempo de actividad (00:07:32), el Session ID y capacidades del túnel como NAT-T, keepalives y DPD.

Finalmente, muestra que no hay tráfico aún (0 paquetes enviados/recibidos), aunque las SAs están activas y listas para cifrar datos

2.7 Interfaces

```
R1#show ip int brief
Interface                               IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0                             unassigned      YES unset    up          up
Ethernet0/0.10                          8.61.10.1       YES manual   up          up
Ethernet0/0.20                          8.61.10.129     YES manual   up          up
Ethernet0/1                             198.50.100.2    YES manual   up          up
Ethernet0/2                             unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet0/3                             unassigned      YES unset    administratively down down
Tunnel0                                 10.8.61.1       YES manual   up          up
R1#
```

2.8 Tabla de rutas

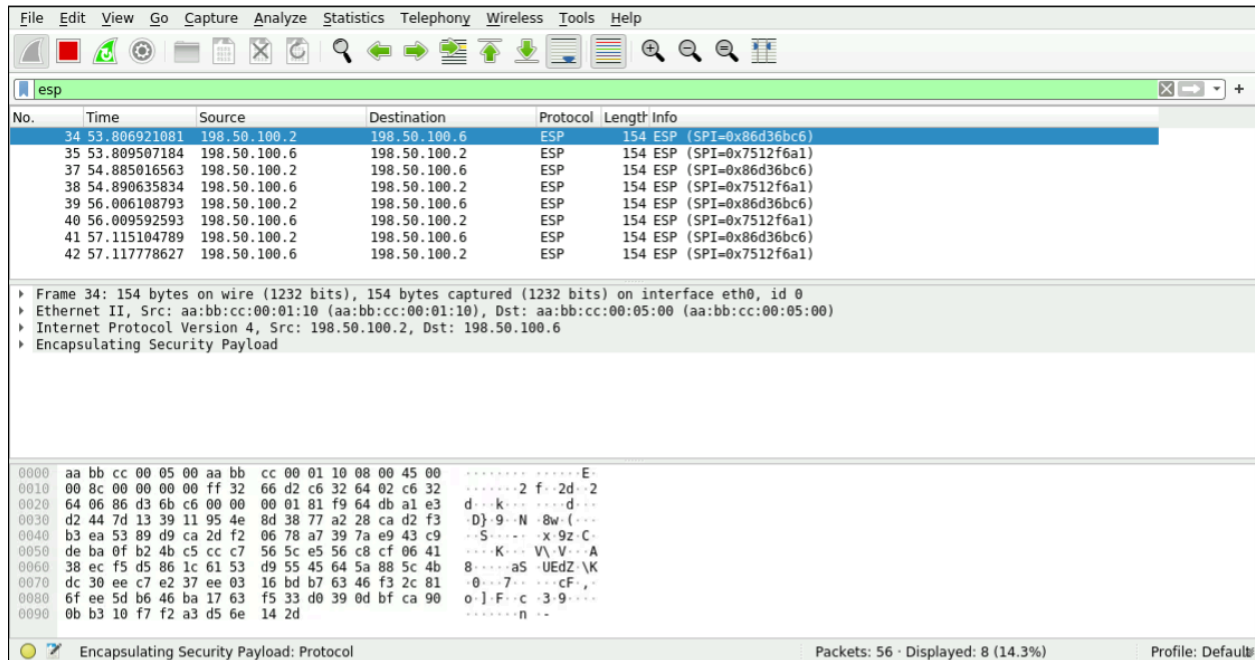
```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 198.50.100.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.50.100.1
      8.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C      8.61.10.0/25 is directly connected, Ethernet0/0.10
L      8.61.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.10
C      8.61.10.128/25 is directly connected, Ethernet0/0.20
L      8.61.10.129/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
S      8.61.20.0/25 is directly connected, Tunnel0
S      8.61.20.128/25 is directly connected, Tunnel0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      10.8.61.0/30 is directly connected, Tunnel0
L      10.8.61.1/32 is directly connected, Tunnel0
      198.50.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      198.50.100.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L      198.50.100.2/32 is directly connected, Ethernet0/1
R1#
```

El comando show ip route muestra la tabla de enrutamiento del dispositivo. Esta tabla contiene todas las rutas que el router conoce y utiliza para decidir por dónde enviar los paquetes hacia sus destinos. Como podemos observar, el router no conoce la red 8.61.20.0, sino que a través del ISP envía todo el tráfico con la ruta que está creada.

2.9 Captura de trafico



The image shows a Wireshark network traffic capture. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main display area is divided into three panes. The top pane shows a list of captured packets, with packet 34 selected. The middle pane shows the details of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Encapsulating Security Payload. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
34	53.806921081	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	154	ESP (SPI=0x86d36bc6)
35	53.809507184	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	154	ESP (SPI=0x7512f6a1)
37	54.885016563	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	154	ESP (SPI=0x86d36bc6)
38	54.890635834	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	154	ESP (SPI=0x7512f6a1)
39	56.006108793	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	154	ESP (SPI=0x86d36bc6)
40	56.009592593	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	154	ESP (SPI=0x7512f6a1)
41	57.115104789	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	154	ESP (SPI=0x86d36bc6)
42	57.11778627	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	154	ESP (SPI=0x7512f6a1)

Frame 34: 154 bytes on wire (1232 bits), 154 bytes captured (1232 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:01:10 (aa:bb:cc:00:01:10), Dst: aa:bb:cc:00:05:00 (aa:bb:cc:00:05:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 198.50.100.2, Dst: 198.50.100.6
Encapsulating Security Payload

0000 aa bb cc 00 05 00 aa bb cc 00 01 10 08 00 45 00E
0010 00 8c 00 00 00 00 ff 32 66 d2 c6 32 64 02 c6 322 f 2d 2
0020 64 06 86 d3 6b c6 00 00 00 01 81 f9 64 db a1 e3 d kd
0030 d2 44 7d 13 39 11 95 4e 8d 38 77 a2 28 ca d2 f3 D 9 N 8w (...
0040 b3 ea 53 89 d9 ca 2d f2 06 78 a7 39 7a e9 43 c9 Sx 9z C
0050 de ba 0f b2 4b c5 cc c7 56 5c e5 56 c8 cf 06 41 K V V A
0060 38 ec f5 d5 86 1c 61 53 d9 55 45 64 5a 88 5c 4b 8 a S UEdZ \K
0070 dc 30 ee c7 e2 37 ee 03 16 bd b7 63 46 f3 2c 81 0 7 c F ,
0080 6f ee 5d b6 46 ba 17 63 f5 33 d0 39 0d bf ca 90 o J F c 3 9
0090 0b b3 10 f7 f2 a3 d5 6e 14 2dn -

Encapsulating Security Payload: Protocol Packets: 56 · Displayed: 8 (14.3%) Profile: Default

Aquí mostramos la captura realizada en Wireshark al hacer ping desde un host de la red 8.61.10.0/24 hacia un host de la red 8.61.20.0/24. Se puede apreciar que el protocolo utilizado es ESP, el cual es el protocolo central de IPsec encargado de cifrar y autenticar los paquetes de datos, garantizando que tu información viaje de forma confidencial y segura a través de internet

2.10 Traceroute

```
C:\Users\Administrator>tracert 8.61.20.2
```

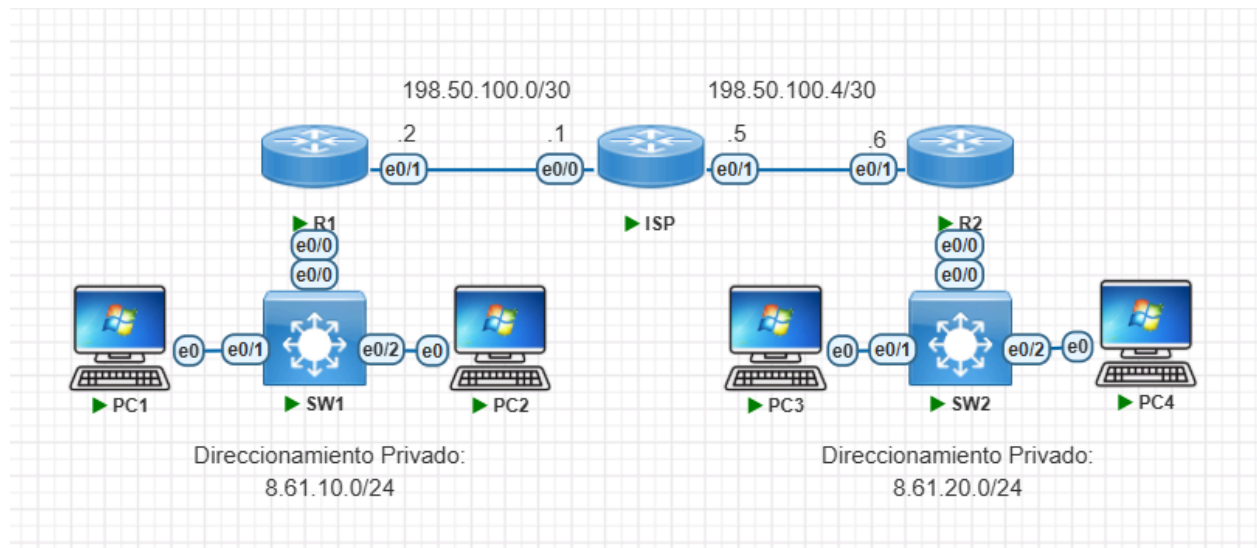
```
Tracing route to UNL [8.61.20.2]  
over a maximum of 30 hops:
```

1	4 ms	2 ms	2 ms	8.61.10.1
2	5 ms	3 ms	1 ms	10.8.61.2
3	6 ms	3 ms	2 ms	UNL [8.61.20.2]

```
Trace complete.
```

```
C:\Users\Administrator>_
```

3. Topologia



Esta topología representa una arquitectura de red Site-to-Site (Sitio a Sitio) conectada a través de un proveedor de servicios simulado, diseñada típicamente para implementar un túnel seguro

3.1 Pool DHCP

SITE	NOMBRE	RED	GATEWAY	DNS	DOMINIO
R1	GESTION	8.61.10.0	8.61.10.1	8.8.8.8	underwater.com
R1	FINANZAS	8.61.10.128	8.61.10.129	8.8.8.8	underwater.com
R2	VENTAS	8.61.20.0	8.61.20.1	8.8.8.8	underwater.com
R2	COMPRAS	8.61.20.128	8.61.20.129	8.8.8.8	underwater.com

3.2 Tabla de Direccionamiento

DISPOSITIVO	INTERFAZ	DIRECCION IP	MASCARA	DESCRIPCION
ISP	e0/0	198.50.100.1	255.255.255.252	Conexion R1
ISP	e0/1	198.50.100.5	255.255.255.252	Conexion R2
R1	e0/0.10	8.61.10.1	255.255.255.128	Vlan 10
R1	e0/0.20	8.61.10.129	255.255.255.128	Vlan20
R1	e0/1	198.50.100.2	255.255.255.252	Conexion ISP
R1	tunnel0	10.0.0.1	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW1	e0/0	-	-	Conexion troncal con R1
R2	e0/0.30	8.61.20.1	255.255.255.128	Vlan 30
R2	e0/0.40	8.61.20.129	255.255.255.128	Vlan 40
R2	e0/1	198.50.100.6	255.255.255.252	Conexion ISP
R2	tunnel0	10.0.0.2	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW2	e0/0	-	-	Conexion troncal con R2
PC1	e0	8.61.10.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC2	e0	8.61.10.130	255.255.255.128	IP por DHCP
PC3	e0	8.61.20.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC4	e0	8.61.20.130	255.255.255.128	IP por DHCP